



Kunnskap for en bedre verden

Kildekødestyring/ Versjonskontroll med Git

Arne Styve – NTNU IE/IIR
2025-11-07



Hva er kildekodekontroll ?

... eller *Versjonskontroll*..
(source code management - SCM)

Hvorfor kildekodekontroll ?

```
import java.io.IOException;

public class TomcatEmbedded {

    private static final String EMPTY = "";

    public static void main(String... args)
        throws Exception {
        File baseFolder = new File(System.getProperty("user.dir"));
        File appsFolder = new File(baseFolder, "child:apps");

        Tomcat tomcat = new Tomcat();
        tomcat.setBaseDir(baseFolder.getAbsolutePath());
        tomcat.setPort(8080);
        tomcat.getHost().setAppBase(appsFolder.getAbsolutePath());

        // Call the connector to create the default connector.
        tomcat.getConnector();

        tomcat.addWebapp(EMPTY, docBase: ".");
        Wrapper wrapper = tomcat.addServlet(EMPTY, servletName: "hello", new HelloServlet());
        wrapper.setLoadOnStartup(1);
        wrapper.addMapping( /*: "/" */);

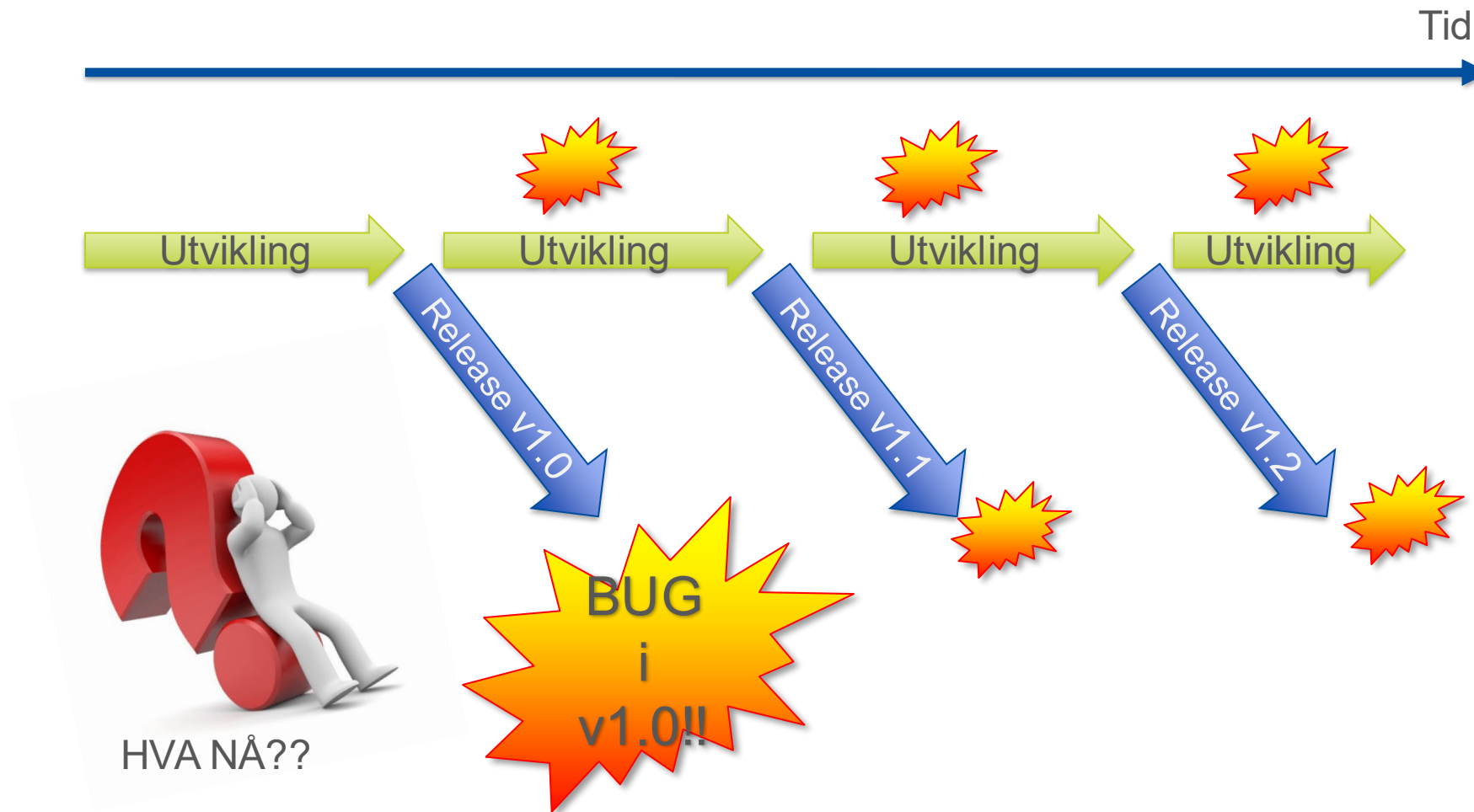
        tomcat.start();
        tomcat.getServer().await();
    }
}
```

=



Arbeidsgiver betaler deg for å utvikle gode løsninger gjennom å produsere **kildekode**. Med andre ord er **kildekoden** din og bedriftens **viktigste verdi** !

Programvareutvikling



Hva er kildekodekontroll ?

Kildekodekontroll/Versjonskontroll er:

- Hvordan du har kontroll på **endringene** du gjør i kildekoden
- Hvordan du kan **gå tilbake til tidligere versjoner** (nesten som "undo", men mye mer) av koden din
- Hvordan du kan jobbe med ulike versjoner parallelt
 - Fikse bugs i en versjon som er sluppet til kunden samtidig som du videreutvikler koden til mot ny release
- Hvordan ha kontroll på hvilke endringer som er gjort fra en versjon til den neste
- Mulighet til å sammenligne to versjoner og enkelt kunne se hvilke endringer som er gjort

Om kildekodekontroll

- Er **språkuavhengig** – trenger ikke være et programmeringsspråk i det hele tatt, så lenge filene dine er tekstfiler
- Versjonskontroll-systemene **lagrer endringene** fra en versjon til en annen.
- Er **plattform uavhengig** (Windows, Mac, Linux osv)
- Støtter arbeid i **team**

Verktøy

- Open Source
 - Mercurial (<https://www.mercurial-scm.org/>)
 - Siden april 2005
 - Siste release v6.5.2 – 2023-07-06
 - Brukes bl.a. av Facebook
 - Git (<https://git-scm.com/>)
 - Siden april 2005
 - Utviklet av Linus Torvalds for å støtte utviklingen av Linux kernel
 - Siste release v2.42.0 - 2023-08-21
 - Svært utbredt i dag (sammen med Mercurial)

Sammenligning av disse:

<https://www.incredibuild.com/blog/mercurial-vs-git-lets-examine>

GIT

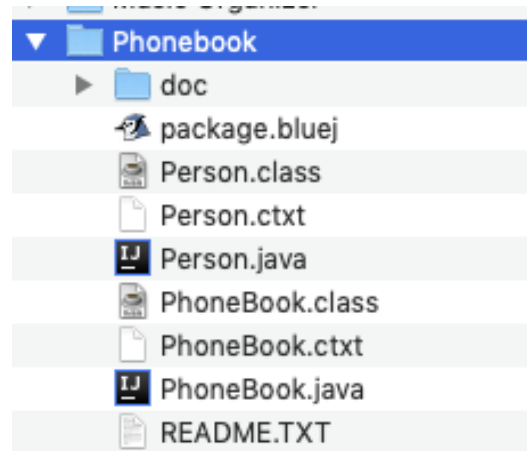


Git står for?

The name "git" was given by Linus Torvalds when he wrote the very first version. He described the tool as "**the stupid content tracker**" and the name as (depending on your way):

- random three-letter combination that is pronounceable, and not actually used by any common UNIX command. The fact that it is a mispronunciation of "get" may or may not be relevant....
- stupid, contemptible and despicable, simple. Take your pick from the dictionary of slang. («You git...!!»)
- "**g**lobal **i**nformation **t**racker": you're in a good mood, and it actually works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
- "**g**oddamn **i**diotic **t**ruckload of sh@*!\$": when it breaks...

”Working Directory” og ”Repository”

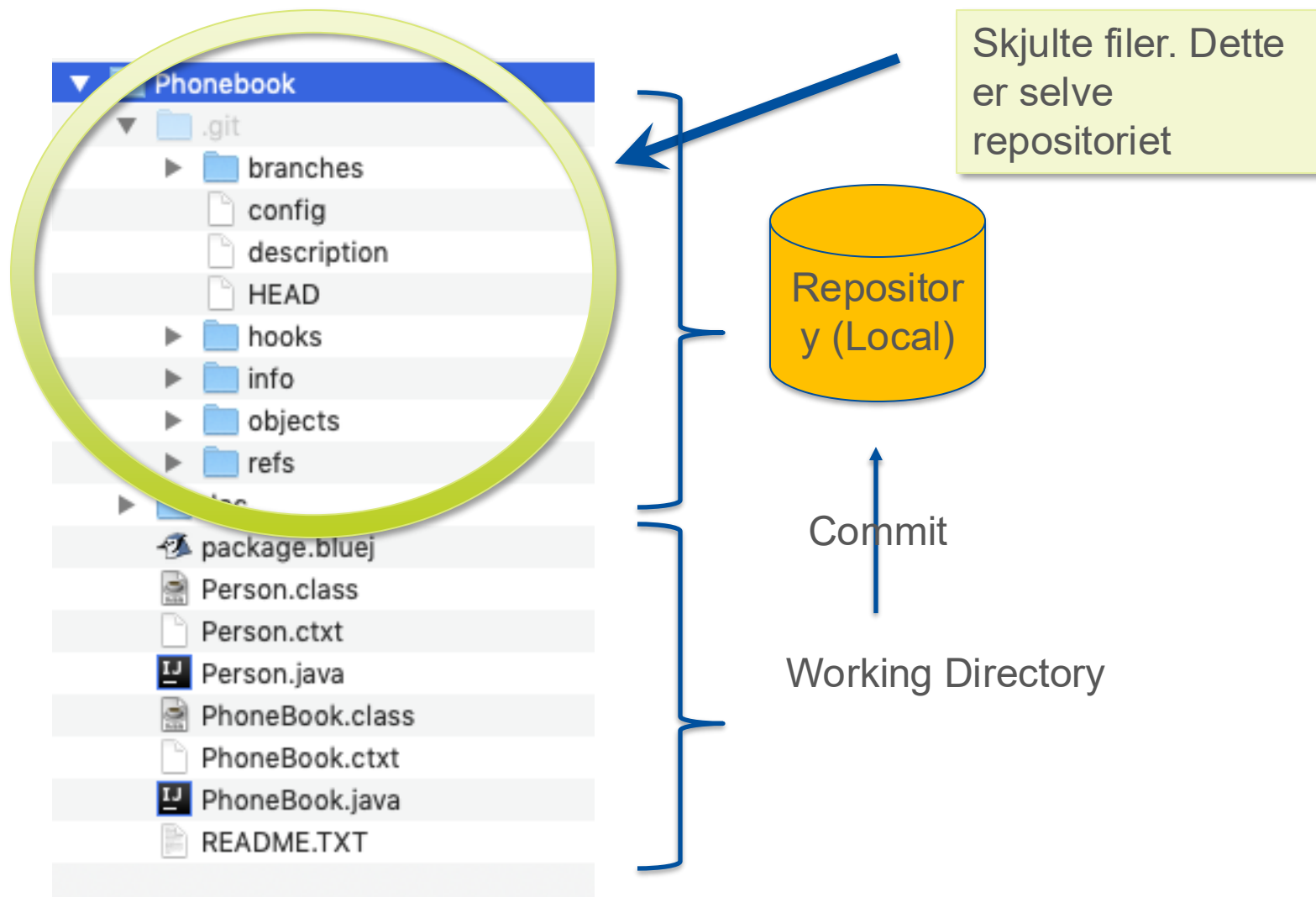


Commit

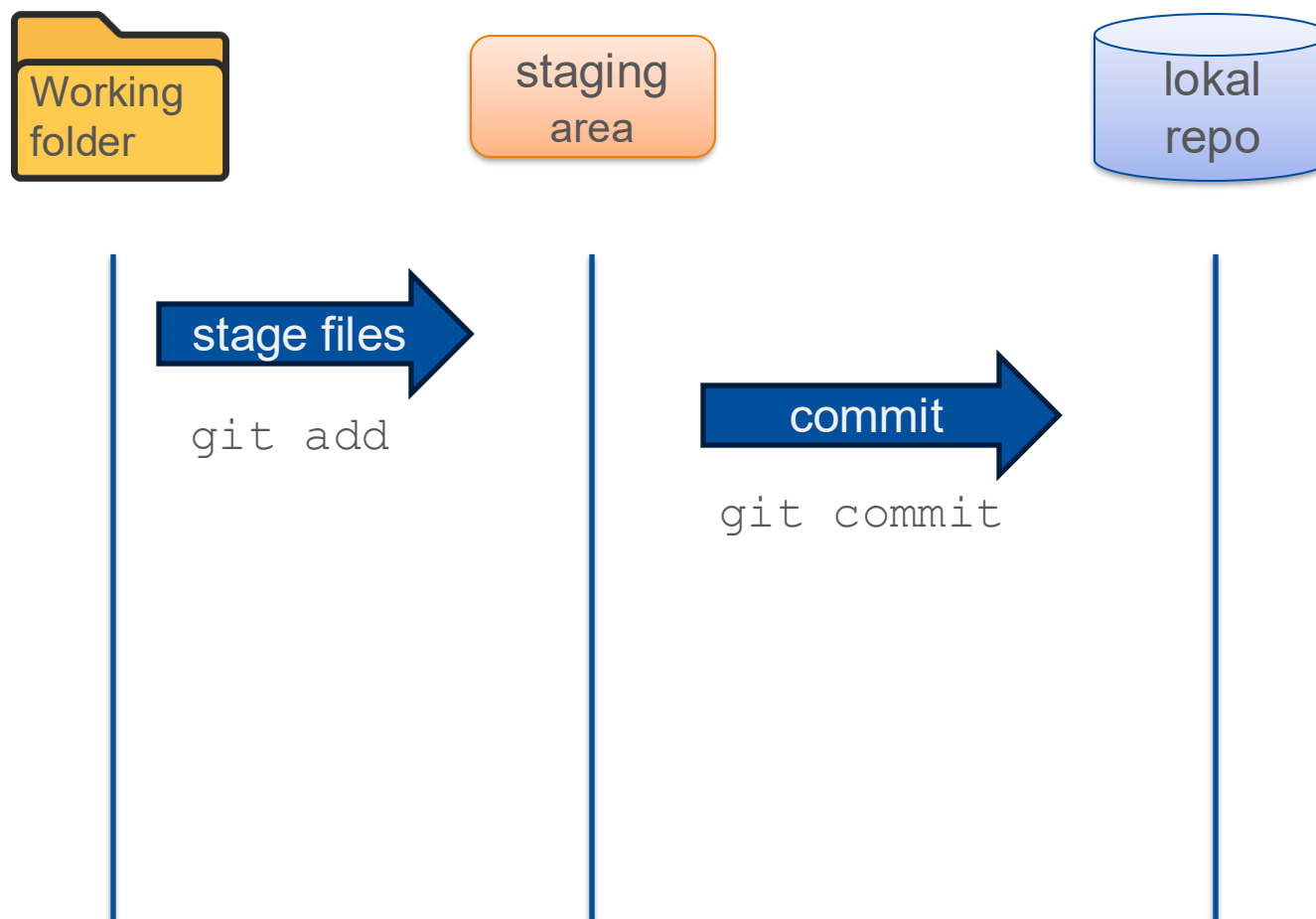


Working Directory

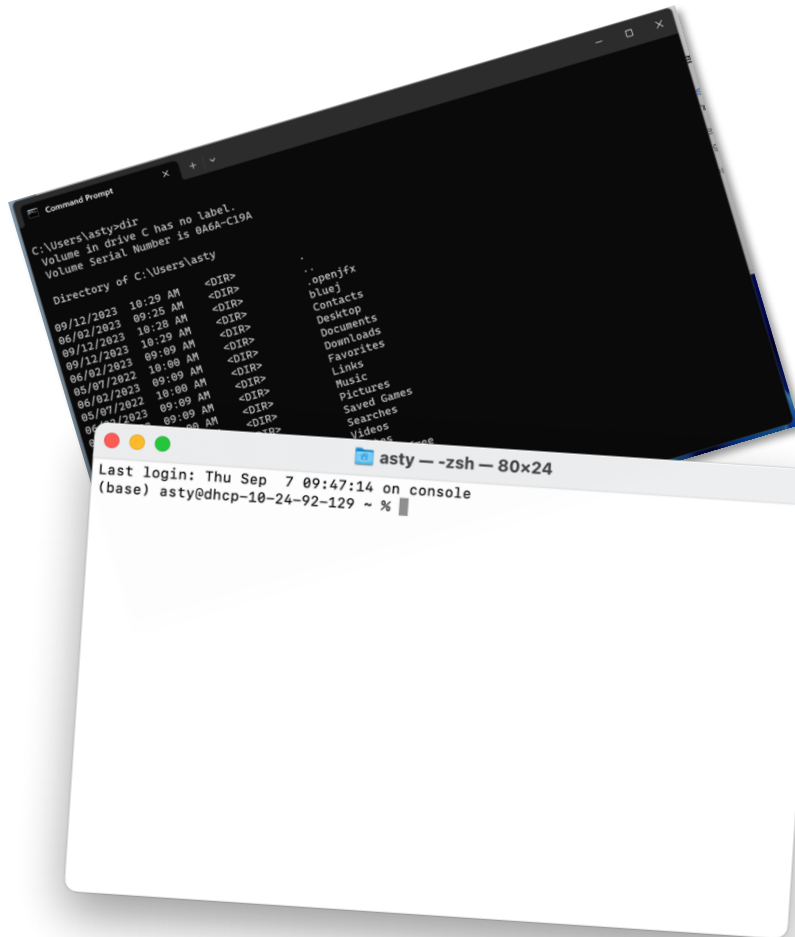
”Working directory” og ”Repository”



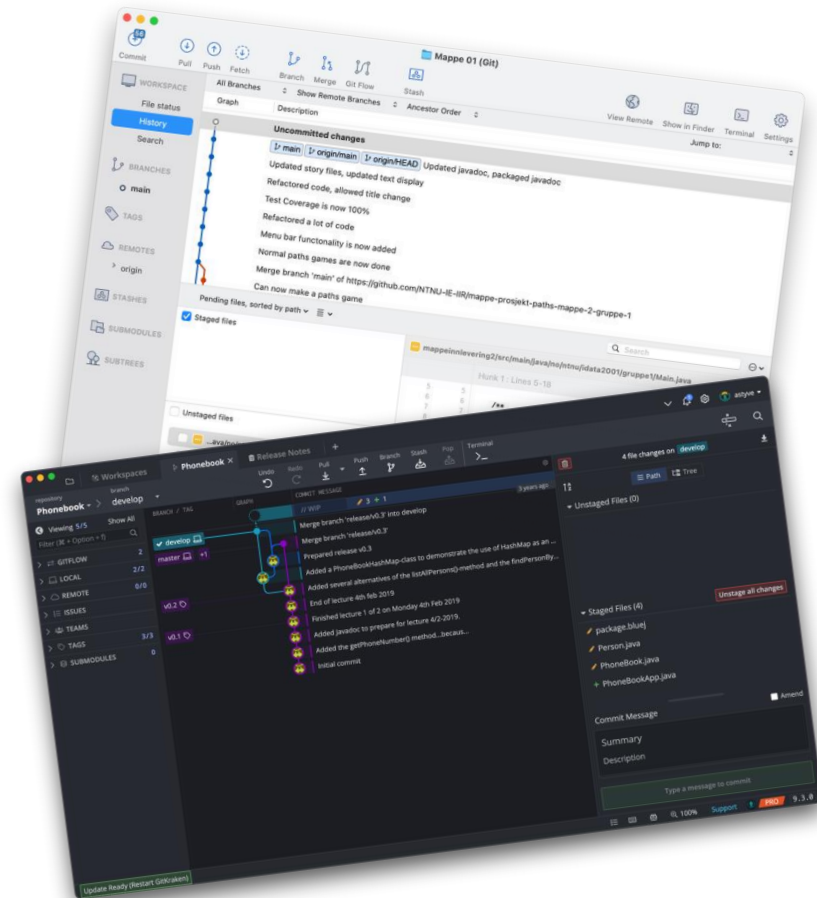
Typisk arbeidsflyt



Hvordan bruke Git

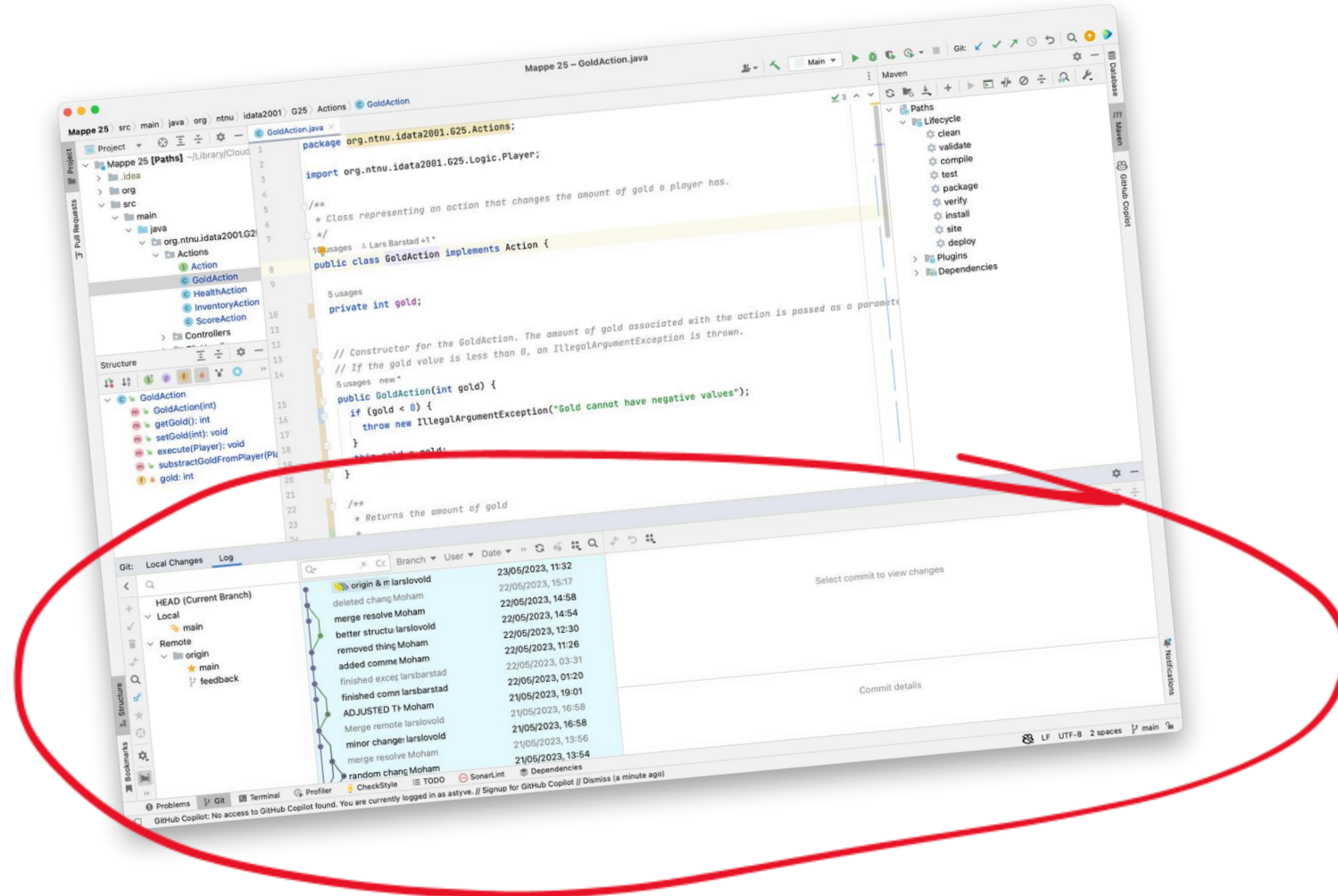


Via kommandolinje/terminalvindu/ konsoll



Via klientapplikasjoner (GUI)
(SourceTree, GitKraken osv)

Hvordan bruke Git



...eller integrert i IDE'en...

Som Utvikler:



```
C:\Users\asty>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 0A6A-C19A

Directory of C:\Users\asty

09/12/2023 10:29 AM <DIR> .openjfx
09/12/2023 10:25 AM <DIR> bluej
09/12/2023 10:28 AM <DIR> Contacts
09/12/2023 10:29 AM <DIR> Desktop
06/02/2023 09:09 AM <DIR> Documents
06/02/2023 09:09 AM <DIR> Downloads
05/07/2022 10:00 AM <DIR> Favorites
06/02/2023 09:09 AM <DIR> Links
05/07/2023 09:09 AM <DIR> Music
06/02/2023 09:09 AM <DIR> Pictures
05/07/2023 09:09 AM <DIR> Saved Games
06/02/2023 09:09 AM <DIR> Searches
05/07/2023 10:00 AM <DIR> Videos
06/12/2023 01:14 PM <DIR> 0 bytes
06/12/2023 10:00 AM <DIR> 0 bytes
05/07/2022 10:00 AM <DIR> 0 bytes
               15 Dir(s) 235,887,546,368 bytes free

C:\Users\asty>
```



```
asty --zsh-- 80x24
Last login: Thu Sep  7 09:47:14 on console
(base) asty@dhcp-10-24-92-129 ~ %
```

Lær deg å bruke
kommando/terminal-vindu !!

Git kommandoer - basics

Kommando	Forklaring
<code>git init</code>	Oppretter et Git-repository for mappen din på garddisken.
<code>git add <file></code> <code>git add -A</code> <code>git add .</code>	Forteller Git hvilken fil(er) som skal sjekkes inn til repositoryet fra arbeidsmappen ved neste innsjekk (commit). "-A" og "." betyr <i>alle</i> filer.
<code>git reset <file></code>	"Angre" en tidligere added file
<code>git commit -m "commit message"</code>	Sjekker inn filene i arbeidsmappen til repositoryet ditt med en melding (de filene som du har "addet")
<code>git status</code>	Viser status til filene dine. M.a.o. Hvilke av filene du har i arbeidsmappen som er endret siden sist du sjekket de inn.
<code>git log</code>	Viser alle innsjekkinger (commits) som er gjort (historie)

Se Reference Manual på: <https://git-scm.com/docs>

Installere Git

- Last ned fra <https://git-scm.com/downloads>
- Sjekk dokumentasjon og tutorials på <https://git-scm.com/doc>

Hvilke filer *skal* vi ha kontroll på?

- Følgende filer **må** vi ha kontroll på
 - All kildekode (.java, .js, .ts, .html, .css osv)
 - Alle **ressursfiler** (filer som ditt program bruker. F.eks. Konfig filer, datafiler, ikoner el.l.)
 - Prosjektfilen (i Maven: pom.xml)
- Filer vi **ikke** trenger å ha kontroll på:
 - Alle **genererte/kompilerte** filer som:
 - .class
 - .jar, .exe
 - osv.

Hvordan fortelle Git hvilke filer som skal *ignoreres*?

Hils på filen ***.gitignore***

```
1 # Maven specific files and folders to ignore
2 target/
3
4 #IntelliJ specific
5 .idea/
6 *.iml
7
8
```

✓	✓	i dag kl. 11:52
>	✓	i dag kl. 11:42
	✓	i dag kl. 11:52
>	✓	i dag kl. 11:49
	✓	i dag kl. 10:40
>	✓	i dag kl. 10:40
>	✓	i dag kl. 10:48

God praksis!

Opprett **alltid** *.gitignore* med **EN GANG** du har opprettet git-repositoriet, **FØR** du begynner å legge til filer (add + commit) til repositoriet !!

Din tur 😊



<https://github.com/ntnu-ie-iir-bidata/git-vgs>



For mer
informasjon se:
www.ntnu.no

Takk for oppmerksomheten 😊

